

РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3



Теория вероятностей, математическая статистика  
и теория случайных процессов

Лекция 2

Основные теоремы теории вероятностей

Берков Николай Андреевич

1 марта 2024г

## Лекция 2

# Основные теоремы теории вероятностей

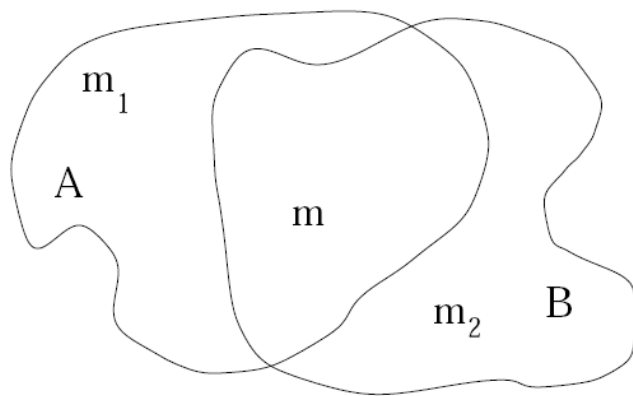
## Теорема сложения вероятностей

**Теорема 2.1** (Теорема сложения вероятностей). *Вероятность суммы двух событий равна сумме их вероятностей минус вероятность их произведения:*

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB). \quad (2.2)$$

► Обозначим  $n$  — общее число возможных элементарных исходов,  $m_1$  — число исходов, благоприятствующих событию  $A$ ,  $m_2$  — число исходов, благоприятствующих событию  $B$ ,  $m$  — число исходов, благоприятствующих одновременному наступлению событий  $A$  и  $B$  (см. рис. 2).

$$\begin{aligned} P(A + B) &= \frac{m_1 + m_2 - m}{n} = \\ &= \frac{m_1}{n} + \frac{m_2}{n} - \frac{m}{n} = P(A) + P(B) - P(AB). \end{aligned}$$



$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB). \quad (2.2)$$

**ПРИМЕР 2.1.** *Найти вероятность появления карты пиковой масти или туза при однократном вынимании карты из колоды в 36 карт.*

► Обозначим  $A$  — появление карты пиковой масти,  $B$  — появление туза и найдем вероятность  $P(A + B)$ . Очевидно:

$$P(A) = \frac{1}{4}, \quad P(B) = \frac{1}{9}, \quad P(A \cdot B) = \frac{1}{36}.$$

В соответствии с формулой (2.2), получаем:

$$P(A + B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{36} = \frac{1}{3} \approx 0,333. \blacktriangleleft$$



## Условная вероятность

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1.** *Условной вероятностью  $P(A/B) = P_B(A)$  называют вероятность события  $A$ , вычисленную в предположении того, что событие  $B$  уже наступило.*

**ПРИМЕР 2.2.** *В урне 3 белых и 3 чёрных шара. Из урны дважды вынимают по одному шару, не возвращая их обратно. Найти вероятность появления белого шара при втором испытании (событие  $A$ ) при условии, что в первом испытании появился чёрный шар (событие  $B$ ).*

► После первого испытания в урне осталось 5 шаров, из них 3 белых. Искомая вероятность равна:  
 $P(A/B) = 3/5 = 0,6$ . ◀

Отметим, что безусловная вероятность события  $A$  меньше условной:

$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$ , т.к. в последнем случае отсутствует информация относительно исхода первого испытания.



## Теорема произведения вероятностей

**Теорема 2.2** (Теорема произведения вероятностей). *Вероятность произведения двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную в предположении, что первое событие уже наступило:*

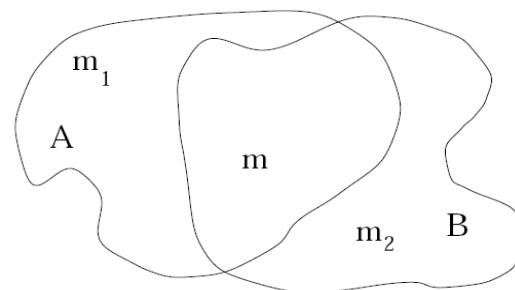
$$P(AB) = P(A) \cdot P(B/A). \quad (2.3)$$

► Обозначим  $n$  — общее количество возможных элементарных исходов,  $m_1$  — число исходов, благоприятствующих событию  $A$ ,  $m$  — число исходов из числа  $m_1$ , благоприятствующих событию  $B$  (рис. 2).

Очевидно:  $P(A) = m_1/n$ ,  $P(A \cdot B) = m/n$ ,  $P(B/A) = m/m_1$ .

Таким образом:

$$P(AB) = \frac{m}{n} = \frac{m_1}{n} \cdot \frac{m}{m_1} = P(A) \cdot P(B/A). \blacktriangleleft$$



**СЛЕДСТВИЕ 2.2.** *Вероятность совместного появления нескольких событий равна произведению вероятностей одного из них на условные вероятности всех остальных:*

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2/A_1) P(A_3/A_1 A_2) \dots P(A_n/A_1 A_2 \dots A_{n-1}).$$



# Независимые события

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2.** Событие  $B$  называют **независимым** от события  $A$ , если появление события  $A$  не изменяет вероятность события  $B$ :

$$P(B/A) = P(B). \quad (2.5)$$

**Теорема 2.3.** Вероятность произведения двух независимых событий равна произведению их вероятностей.

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B). \quad (2.6)$$

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3.** Несколько событий называют **независимыми в совокупности**, если каждое событие независимо со всеми остальными событиями и их возможными произведениями.

**СЛЕДСТВИЕ 2.3.** Вероятность совместного появления нескольких событий, независимых в совокупности, равна произведению вероятностей:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2) \dots P(A_n).$$





**Теорема 2.4.** Вероятность появления хотя бы одного из событий  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , независимых в совокупности, равна разности единицы и произведения вероятностей противоположных событий  $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_n$ :

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n).$$

◀ Пусть  $\bar{A}$  — событие противоположное событию  $A$ , состоящее в ненаступлении ни одного из  $n$  событий  $A_1, A_2, \dots, A_n$ :

$$\bar{A} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n.$$

В силу независимости событий  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , события  $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_n$  будут так же независимы в совокупности и  $P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n)$ , откуда

$$P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n), \quad \text{откуда}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n). \quad \blacktriangleleft$$

**СЛЕДСТВИЕ 2.4.** Если события  $A_1, A_2, \dots, A_n$  независимы в совокупности и имеют одинаковую вероятность появления  $p$ , то вероятность появления хотя бы одного из этих событий (событие  $A$ ) равна:

$$P(A) = 1 - (1 - p)^n.$$



**ПРИМЕР 2.3.** Из колоды в 36 карт сразу вынимают 2 карты. Какова вероятность того, что среди них не будет карты пиковой масти (Событие  $A$ )?

### 1 способ

► Для того, чтобы произошло искомое событие  $A$ , необходимо чтобы одновременно произошли два события:

$A_1$  – первая вынутая карта не пиковая;

$A_2$  – вторая вынутая карта не пиковая.

Эти события зависимы, поэтому

$$P(A) = P(A_1 \cdot A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1).$$

$$P(A_1) = 27/36.$$

Так как событие  $A_1$  произошло, т.е. вынули карту не пиковой масти. Поэтому в колоде уже не 36, а 35 карт, причём карт не пиковой масти осталось 26. Поэтому  $P(A_2/A_1) = 26/35$ .

Следовательно,

$$P(A) = \frac{27}{36} \cdot \frac{26}{35} = \frac{3 \cdot 13}{2 \cdot 35} = \frac{39}{70} \approx 0,557. \blacktriangleleft$$

$$\text{Ответ: } \frac{39}{70} \approx 0,557.$$





**ПРИМЕР 2.3.** Из колоды в 36 карт сразу вынимают 2 карты. Какова вероятность того, что среди них не будет карты пиковой масти (Событие  $A$ )?

## 2 способ

Эту задачу можно решить другим способом, используя классическое определение вероятностей и формулы для сочетаний.

◀  $P(A) = \frac{M}{N}$ , где  $N = C_{36}^2$  — число всевозможных исходов данного испытания, а  $M = C_{27}^2$  — число исходов благоприятствующих появлению события  $A$ .

$$P(A) = \frac{C_{27}^2}{C_{36}^2} = \frac{27!}{2! \cdot 25!} \cdot \frac{34!}{36!} = \frac{27 \cdot 26}{36 \cdot 35} = \frac{3 \cdot 13}{2 \cdot 35} = \frac{39}{70} \approx 0,557. \quad \blacktriangleleft$$

Это решение по теореме произведения вероятностей

$$P(A) = P(A_1 \cdot A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1).$$

Следовательно,

$$P(A) = \frac{27}{36} \cdot \frac{26}{35} = \frac{3 \cdot 13}{2 \cdot 35} = \frac{39}{70} \approx 0,557. \quad \blacktriangleleft$$



**ПРИМЕР 2.4.** Из партии, содержащей 100 одинаковых деталей, для контроля партии извлекаются 5 деталей. Условием непригодности всей партии является появление хотя бы одной бракованной детали среди контролируемых. Какова вероятность того, что партия будет принята, если она содержит 5% неисправных деталей?

► Пусть  $A$  — искомое событие.  $A_i$  — событие, состоящее в том, что  $i$  — ая проверяемая деталь исправна,  $i = \overline{1, 5}$ .

Очевидно,  $A = A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$ .

Применяем теорему о произведении вероятностей для  $n$  событий (2.4)

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1) \cdot P(A_2/A_1) \cdot P(A_3/A_1 A_2) \cdot P(A_4/A_1 A_2 A_3) \cdot P(A_5/A_1 A_2 A_3 A_4) = \\ &= \frac{95}{100} \cdot \frac{94}{99} \cdot \frac{93}{98} \cdot \frac{92}{97} \cdot \frac{91}{96} = \frac{8277217}{10755360} \approx 0,7696. \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Ответ:  $\frac{8277217}{10755360} \approx 0,7696$ .



**ПРИМЕР 2.5.** В урне 2 белых и 4 черных шара. Два игрока поочередно извлекают шар (без возвращения). Выигрывает тот, кто первым вынет белый шар

► Возможные исходы данного опыта заканчиваются вытаскиванием белого шара – событие  $A_6$ :

$$A_6, A_чA_6, A_чA_чA_6, A_чA_чA_чA_6, A_чA_чA_чA_чA_6.$$

Исходы в которых выиграет первый участник (событие  $A_1$ ):

$$A_1 = A_6 + A_чA_чA_6 + A_чA_чA_чA_чA_6.$$

Исходы в которых выиграет второй участник (событие  $A_2$ ):

$$A_2 = A_чA_6 + A_чA_чA_чA_6.$$

Найдём вероятности этих событий.

$$P(A_1) = \frac{2}{6} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15} = \frac{3}{5}.$$

$$P(A_2) = \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{2} = \frac{4}{15} + \frac{2}{15} = \frac{2}{5}. \blacktriangleleft$$

Ответ:  $P(A_1) = \frac{3}{5}$ ;  $P(A_2) = \frac{2}{5}$ .



**ПРИМЕР 2.6.** На пути движения автомашины до конечного пункта 3 светофора, каждый из которых либо разрешает дальнейшее движение автомобиля с вероятностью  $p = 0,3$ , либо запрещает с вероятностью  $q = 0,7$ . Найти вероятность, что число остановок автомобиля на светофорах равно: а) 0; б) 1; в) 2 г) 3?

►Обозначим:  $A$  – события состоящие в том, что автомобиль без остановки проезжает текущий светофор.

По условию задачи  $P(A) = p = 0,3 \Rightarrow P(\bar{A}) = q = 0,7$ ;  
 $A_i$  – события состоящие в том, что автомобиль пройдет  $i$  светофоров без остановки.

Найдем вероятности  $P(A_i)$ , происхождения данных событий.

а) Событие  $A_0$  означает, что автомобиль проехал все три светофора без остановок. Это можно записать следующей формулой:  $A_0 = A \cdot A \cdot A$ . Так как события независимы, то применяем формулу (2.3). Получаем  $P(A_0) = P(A) \cdot P(A) \cdot P(A) = p^3 = 0,027$ .



**ПРИМЕР 2.6.** На пути движения автомашины до конечного пункта 3 светофора, каждый из которых либо разрешает дальнейшее движение автомобиля с вероятностью  $p = 0,3$ , либо запрещает с вероятностью  $q = 0,7$ . Найти вероятность, что число остановок автомобиля на светофорах равно: а) 0; б) 1; в) 2 г) 3?

б) Событие  $A_1$  означает, что автомобиль проехал два светофора без остановок и один с остановкой (остановился на первом, втором или третьем светофорах). Это можно записать следующей формулой:  $A_1 = \bar{A} \cdot A \cdot A + A \cdot \bar{A} \cdot A + A \cdot A \cdot \bar{A}$ .

Получаем  $P(A_1) = q \cdot p \cdot p + p \cdot q \cdot p + p \cdot p \cdot q = 3 \cdot 0,7 \cdot 0,3^2 = 0,189$ .

в) Событие  $A_2$  означает, что автомобиль проехал один светофор без остановки и на двух останавливался (не остановился на первом, втором или третьем светофорах). Это можно записать следующей формулой:  $A_2 = A \cdot \bar{A} \cdot \bar{A} + \bar{A} \cdot A \cdot \bar{A} + \bar{A} \cdot \bar{A} \cdot A$ .

Получаем  $P(A_2) = p \cdot q \cdot q + q \cdot p \cdot q + q \cdot q \cdot p = 3 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3 = 0,441$ .

г) Событие  $A_3$  означает, что автомобиль останавливался на всех трёх светофорах, т.е.  $A_3 = \bar{A} \cdot \bar{A} \cdot \bar{A}$ .  $P(A_3) = q^3 = 0,7^3 = 0,343$ .

Сумма независимых событий  $A_0, A_1, A_2, A_3$  образуют полную группу. Поэтому

$P(A_0) + P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = 0,027 + 0,189 + 0,441 + 0,343 = 1.$  ◀

Ответ: а) 0,027; б) 0,189; в) 0,441; г) 0,343.



**ПРИМЕР 2.7.** Вероятность того, что при одном выстреле стрелок попадает в цель, равна 0,4. Сколько выстрелов должен произвести стрелок, чтобы с вероятностью не менее 0,9 он попал в цель хотя бы один раз.

► Обозначим  $A$  — событие: «при  $n$  выстрелах стрелок попадает в цель хотя бы один раз». В силу независимости отдельных попаданий применима формула (2.7):  
$$P(A) = 1 - (1 - 0,4)^n.$$

Приняв во внимание условие  $P(A) \geq 0,9$ , получаем неравенство:  
 $1 - 0,6^n \geq 0,9$ , откуда:  $n \ln 0,6 \leq \ln 0,1$  и, т.к.  $\ln 0,6 < 0$ , получаем:

$n \geq \ln 0,1 / \ln 0,6$ . Поскольку  $\ln 0,1 / \ln 0,6 \approx 4,5$  получаем:  $n \geq 5$ . ◀





**ПРИМЕР 2.9.** В электрической цепи (рис. 4) выключатели  $V_1$  и  $V_2$  независимо замкнуты с вероятностями  $p_1 = 0,2$  и  $p_2 = 0,6$  соответственно. С какой вероятностью при включении рубильника  $R$  лампочка  $L$ : а) загорится б) не загорится?

► Пусть  $A_1$  – событие состоящее в том, что лампочка загорится. Тогда противоположное событие  $\overline{A_1} = A_2$  – лампочка не загорится.

а) При параллельной коммутации выключателей лампочка  $L$  загорается, если замкнут хотя бы один выключатель, и не загорается, если все они одновременно разомкнуты.

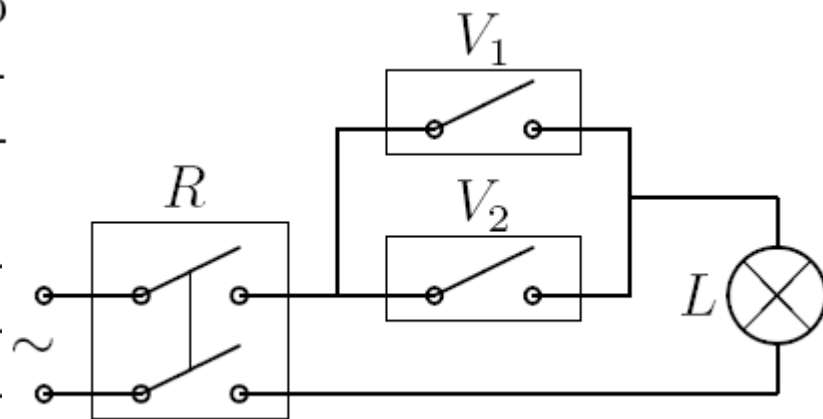
Поэтому находим вероятность того, что оба выключателя разомкнуты

$$P(A_2) = P(\overline{A_1}) = (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) = 0,8 \cdot 0,4 = 0,32.$$

$$P(A_1) = 1 - P(\overline{A_2}) = 1 - 0,32 = 0,68.$$

б) Задача решена в процессе решения задачи а). ◀

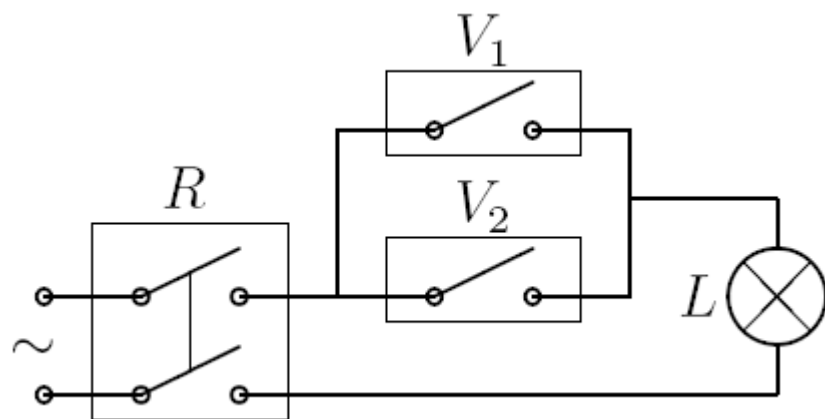
Ответ: а) 0,68; б) 0,32.



**ПРИМЕР 2.10.** В электрической цепи (рис. 4) выключатели  $V_1$  и  $V_2$  независимо разомкнуты с вероятностями  $q_1 = 0,2$  и  $q_2 = 0,6$  соответственно. С какой вероятностью при включении рубильника  $R$  лампочка  $L$ : а) загорится б) не загорится?

► Обозначим  $A_1, A_2$  — искомые события для задачи а) и б), соответственно.

В данном примере заданы вероятности  $q_1$  и  $q_2$  разомкнутости выключателей. Вероятности замкнутости выключателей равны  $p_1 = 1 - q_1 = 0,8$  и  $p_2 = 1 - q_2 = 0,4$ . Но для решения данной задачи они не понадобятся.



а) Лампочка загорится когда будет замкнут хотя бы один выключатель. Следовательно, применяем формулу  $P(A_1) = 1 - P(\overline{A_1})$ .

$$P(\overline{A_1}) = q_1 \cdot q_2 = 0,2 \cdot 0,6 = 0,12. \Rightarrow P(A_1) = 0,88.$$

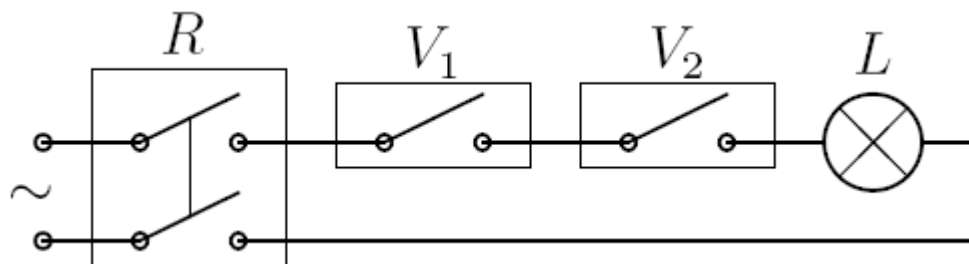
$$\text{б) } P(A_2) = q_1 \cdot q_2 = 0,2 \cdot 0,6 = 0,12. \blacktriangleleft$$

Ответ: а) 0,88    б) 0,12.



ПРИМЕР 2.11. В электрической цепи (рис. 5) выключатели  $V_1$  и  $V_2$  независимо разомкнуты с вероятностями  $q_1 = 0,3$  и  $q_2 = 0,1$  соответственно. С какой вероятностью при включении рубильника  $R$  лампочка  $L$ : а) загорится (событие  $A_1$ ) б) не загорится (событие  $A_2$ )?

► В данном примере заданы вероятности разомкнутости выключателей ( $q_1$  и  $q_2$ ). Вероятности замкнутости выключателей равны



$$p_1 = 1 - q_1 = 0,7 \text{ и } p_2 = 1 - q_2 = 0,9.$$

а) Очевидно, что лампочка загорится когда оба выключателя замкнуты. Следовательно,

$$P(A_1) = p_1 \cdot p_2 = 0,7 \cdot 0,9 = 0,63.$$

б) Лампочка не загорится когда хотя бы один выключателя разомкнут. Поэтому найдём вероятность противоположного события которым является событие состоящее в том, что оба выключателя замкнуты.  $P(\overline{A_2}) = 0,7 \cdot 0,9 = 0,63.$

$$P(A_2) = 1 - P(\overline{A_2}) = 1 - 0,63 = 0,37. \blacktriangleleft$$

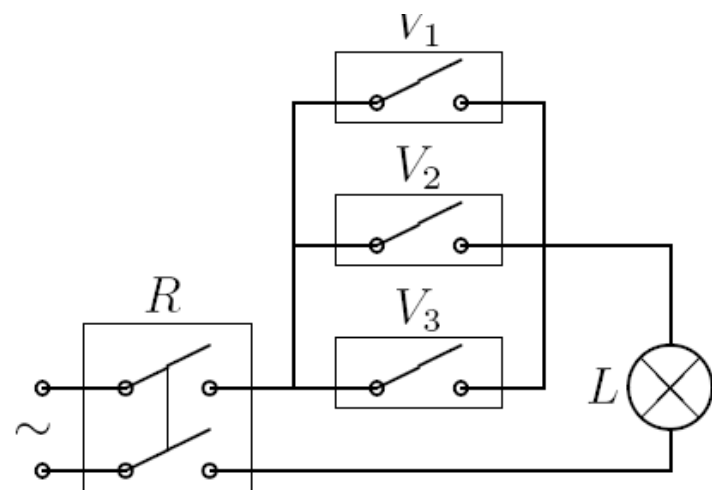
Ответ: а) 0,63    б) 0,37.



**ПРИМЕР 2.12.** В электрической цепи (рис. 6) выключатели  $V_1$ ,  $V_2$  и  $V_3$  независимо замкнуты (или разомкнуты) с вероятностями  $p_1 = 0,2$ ,  $p_2 = 0,6$  и  $p_3 = 0,3$  соответственно. С какой вероятностью при включении рубильника  $R$  лампочка  $L$ : а) загорится; б) не загорится?

► Введём события:  $A_1$  — лампочка загорится, а  $A_2$  — лампочка не загорится.

а, б) Лампочка загорится при включении рубильника  $R$  когда будет замкнут хотя бы один выключатель. Поэтому находим вероятность того, что все выключатели разомкнуты. Это и будет решением задачи б).



$$P(A_2) = (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_3) = 0,8 \cdot 0,4 \cdot 0,7 = 0,224.$$

Теперь находим вероятность противоположного события означающего, что лампочка загорится.

$$P(A_1) = 1 - P(A_2) = 0,776. \blacktriangleleft$$

Ответ: а) 0,77    б) 0,224.



## Надёжность схем

ПРИМЕР 2.8. Релейная схема состоит из 10 элементов трёх типов  $A_1, A_2$  и  $A_3$ , рис. 3,а). Вероятность того, что за время  $T$  элемент не выйдет из строя известна и равна:  $P(A_1) = 0,7$ ,  $P(A_2) = 0,6$ ,  $P(A_3) = 0,9$ . Найти вероятность безотказной работы схемы.

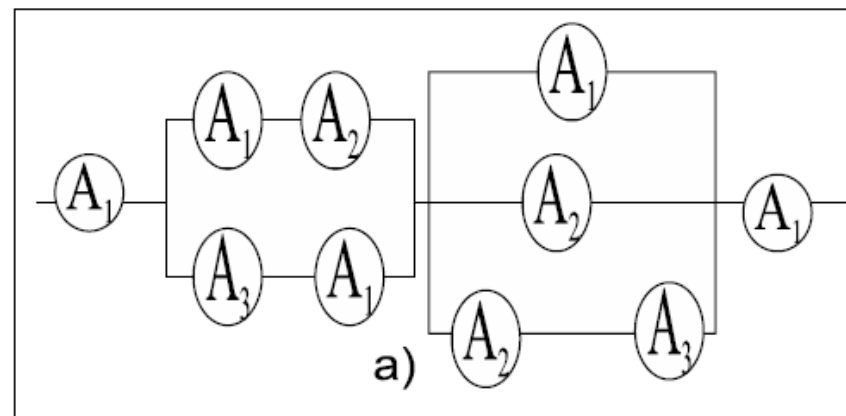
Событие состоящее в том, что схема работает безотказно в течении времени  $T$  обозначим  $A$ . Вероятность такого события  $A$  называется надёжностью схемы. Обозначим надёжности элементов

$$P(A_1) = p_1 = 0,7, P(A_2) = p_2 = 0,6, \\ P(A_3) = p_3 = 0,9.$$

Тогда вероятности отказа элементов

$q_i = 1 - p_i$  будут равны

$$P(\overline{A_1}) = q_1 = 0,3, P(\overline{A_2}) = q_2 = 0,4, \\ P(\overline{A_3}) = q_3 = 0,1.$$





Выделим из исследуемой схемы блоки  $B_1$  рис. 3,б) и  $B_2$ , рис. 3,с). Найдём их надёжность. Блок  $B_1$  в свою очередь состоит из двух параллельно соединённых блоков содержащих по два последовательных элемента, назовём их  $C_1$  и  $C_2$ , рис. 3,д). В блоке  $B_2$  также выделим аналогичный блок  $C_3$ .

Найдём надёжность блоков  $C_1, C_2$  и  $C_3$ , состоящих из двух последовательных элементов. Эти блоки будут работоспособны, когда работают оба элемента. Так как они работают независимо друг от друга, поэтому можно применить теорему о вероятности произведения двух независимых событий.

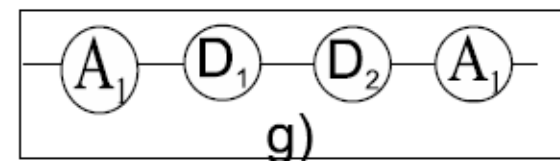
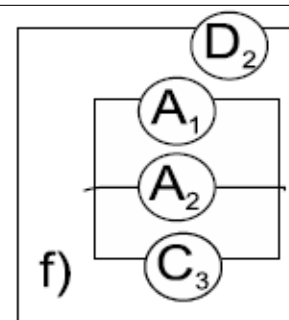
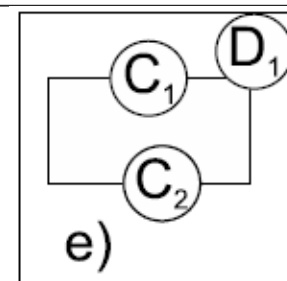
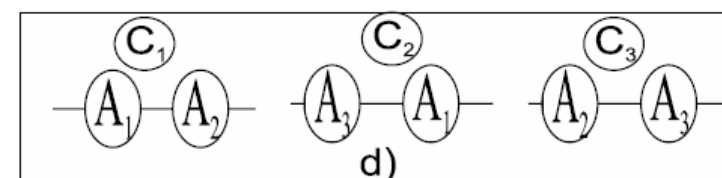
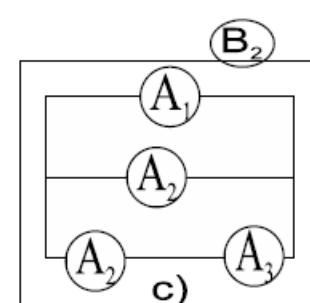
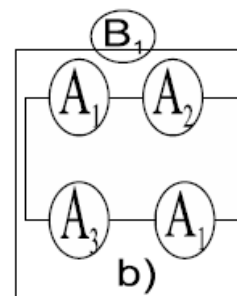
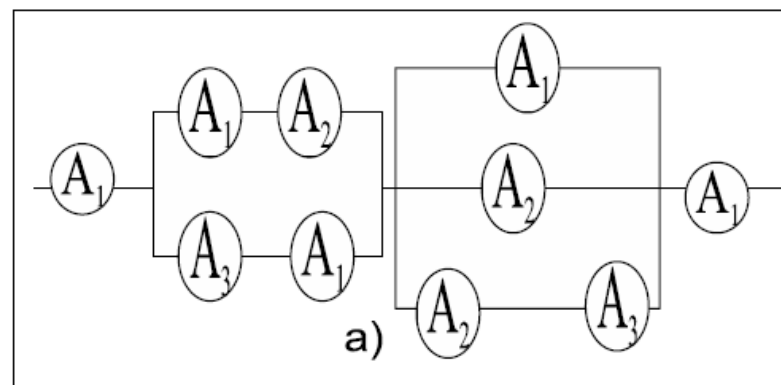
$$P(C_1) = P(A_1) \cdot P(A_2) = p_1 \cdot p_2 = 0,42,$$

$$P(C_2) = P(A_1) \cdot P(A_3) = p_1 \cdot p_3 = 0,63,$$

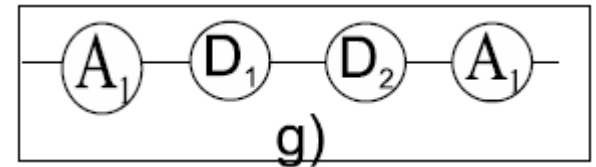
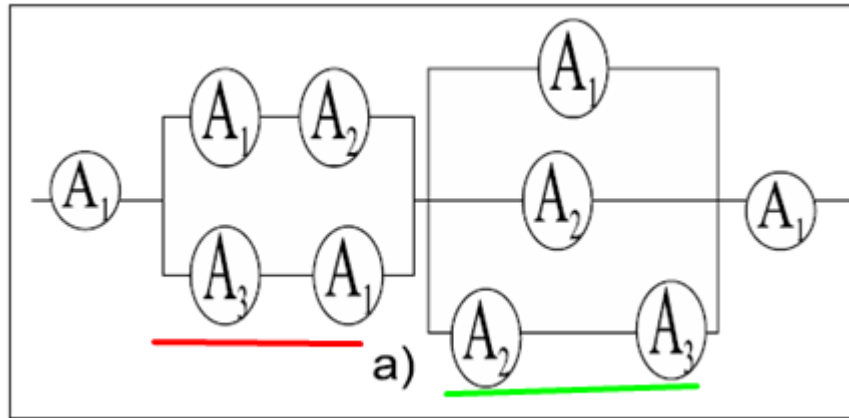
$$P(C_3) = P(A_2) \cdot P(A_3) = p_2 \cdot p_3 = 0,54.$$

$$P(D_1) = 1 - P(\overline{C_1}) \cdot P(\overline{C_2}) = 1 - (1 - P(C_1)) \cdot (1 - P(C_2)) = 1 - 0,58 \cdot 0,37 = 1 - 0,2146 = 0,7854.$$

$$\begin{aligned} P(D_2) &= 1 - P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{C_3}) = \\ &= 1 - (1 - P(A_1)) \cdot (1 - P(A_2)(1 - P(C_3))) = \\ &= 1 - 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,46 = 1 - 0,0552 = 0,9448. \end{aligned}$$







Наконец, заменяем блоки  $B_1$  и  $B_2$  элементами  $D_1$  и  $D_2$ , получаем схему четырех последовательных блоков, рис. (7g). Используя теорему о произведении вероятностей для несовместных событий, получаем

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(D_1) \cdot P(D_2) \cdot P(A_1) = 0,7^2 \cdot 0,7854 \cdot 0,9448 \approx 0,3636. \blacktriangleright$$

При получении определённых навыков решения подобных задач, можно сразу написать формулу и вычислить надёжность схемы.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1) \cdot (1 - (1 - P(A_1)P(A_2)(1 - P(A_1)P(A_3))) \times \\ &\times (1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})(1 - P(A_2)P(A_3)))) \cdot P(A_1) = \\ &= 0,7^2 \cdot (1 - (1 - 0,7 \cdot 0,6) \cdot (1 - 0,7 \cdot 0,9)) \cdot (1 - 0,3 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,6 \cdot 0,9)) \approx 0,3636. \end{aligned}$$



## Схема гипотез. Формула полной вероятности

**Теорема 2.5** (Формула полной вероятности). *Вероятность события  $A$ , которое может наступить только вместе с одним из попарно несовместных событий  $H_1, H_2, \dots, H_n$ , называемых гипотезами, равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующую условную вероятность события  $A$ :*

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + \dots + P(H_n)P(A/H_n).$$

Кратко эту формулу можно записать в виде

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(H_k)P(A/H_k).$$

► По условию, появление события  $A$  означает осуществление одного из попарно несовместных событий:  $H_1A, H_2A, \dots, H_nA$ .

Следовательно,  $A = H_1A + H_2A + \dots + H_nA$ .

Пользуясь следствием 2.1 из теоремы сложения и теоремой произведения вероятностей, получаем:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1A + \dots + H_nA) = P(H_1A) + \dots + P(H_nA) = \\ &= P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + \dots + P(H_n)P(A/H_n). \blacktriangleleft \end{aligned}$$



**ПРИМЕР 2.13.** Пять экзаменаторов принимают экзамен. Известно, что вероятность сдать экзамен двум из них («строгим» равна 0,6, а трём остальным («нестрогим») 0,8. Найти вероятность сдать экзамен произвольному экзаменатору.

► Обозначим  $A$  — событие «экзамен сдан». Экзамен может быть сдан либо «строгому» экзаменатору (гипотеза  $H_1$ ), либо «нестрогому» (гипотеза  $H_2$ ):

$$P(H_1) = 2/5 = 0,4; \quad P(H_2) = 3/5 = 0,6.$$

Условные вероятности сдать экзамен:

$$P(A/H_1) = 0,6; \quad P(A/H_2) = 0,8.$$

Искомая вероятность определяется по формуле полной вероятности:

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,72. \blacktriangleleft$$

Ответ: 0,72.



**ПРИМЕР 2.14.** Детали с трёх конвейеров поступают на общий склад. Вероятности брака на первом, втором и третьем конвейерах равны  $p_1 = \frac{1}{3}$ ,  $p_2 = \frac{5}{7}$  и  $p_3 = \frac{2}{5}$ . Отношение производительностей линий  $V_1 : V_2 : V_3 = 4 : 7 : 3$ . С какой вероятностью наугад взятая деталь будет бракованной?

► Искомое событие  $A$  наблюдается на фоне трёх гипотез  $H_i = \{\text{деталь с } i\text{-го конвейера}\}$  ( $i = 1, 2, 3$ ). Из отношения производительностей конвейеров  $4 : 7 : 3$  следует, что из каждых  $4 + 7 + 3 = 14$  деталей в среднем 4 сходят с 1-го конвейера, 7 — со второго и 3 — с третьего. Значит,

$$P(H_1) = \frac{4}{14}, P(H_2) = \frac{7}{14}, P(H_3) = \frac{3}{14}.$$

Данные вероятности  $p_1 = 0,3$ ,  $p_2 = 0,7$  и  $p_3 = 0,4$  есть не что иное, как  $P(A/H_1)$ ,  $P(A/H_2)$  и  $P(A/H_3)$ . Подставим все значения в формулу (2.8):

$$P(A) = \frac{4}{14} \cdot \frac{1}{3} + \frac{7}{14} \cdot \frac{5}{7} + \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{5} = \frac{113}{210}. \blacktriangleleft$$

$$\text{Ответ: } \frac{113}{210} \approx 0,538.$$



## Формула Байеса

**Теорема 2.6** (Формула Байеса). В условиях формулы полной вероятности для  $i = 1, \dots, n$ :

$$P(H_i/A) = \frac{P(H_i)P(A/H_i)}{P(H_1)P(A/H_1) + \dots + P(H_n)P(A/H_n)}. \quad (2.9)$$

► По теореме произведения вероятностей:

$$P(H_i \cdot A) = P(A)P(H_i/A) = P(H_i)P(A/H_i),$$

откуда с использованием формулы полной вероятностей для  $P(A)$  получаем:

$$P(H_i/A) = \frac{P(H_i)P(A/H_i)}{P(A)} = \frac{P(H_i)P(A/H_i)}{\sum_{k=1}^n P(H_k)P(A/H_k)}. \blacktriangleleft$$

Формула Байеса позволяет пересчитывать вероятности гипотез после того, как становится известным результат испытания, в итоге которого произошло событие  $A$ .



**ПРИМЕР 2.15.** В условиях примера 2.13 известно, что студент сдал экзамен. Найти вероятность того, что он сдавал «нестрогому» экзаменатору.

**ПРИМЕР 2.13.** Пять экзаменаторов принимают экзамен. Известно, что вероятность сдать экзамен двум из них («строгим» равна 0,6, а трём остальным («нестрогим») 0,8. Найти вероятность сдать экзамен произвольному экзаменатору.

Из решения 2.13:

$$P(H_1) = 2/5 = 0,4; \quad P(H_2) = 3/5 = 0,6.$$

Условные вероятности сдать экзамен:

$$P(A/H_1) = 0,6; \quad P(A/H_2) = 0,8.$$

► По формуле Байеса:

$$\begin{aligned} P(H_2/A) &= \frac{P(H_2) \cdot P(A/H_2)}{P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2)} = \\ &= \frac{0,6 \cdot 0,8}{0,4 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,8} = \frac{2}{3}. \blacktriangleleft \end{aligned}$$





**ПРИМЕР 2.16.** В двух урнах находятся шары: в первой – 4 белых и 6 черных, во второй – 5 белых и 3 черных. Из первой урны во вторую наудачу переложили два шара, а затем из второй урны наудачу извлекли один шар. 1) Найти вероятность того, что этот шар белый. 2) Шар, извлеченный из второй урны, оказался белым. Какова вероятность того, что из первой урны во вторую были переложены 2 белых шара.

►1) Пусть  $A$  – искомое событие: из второй урны извлечен белый шар. Возможны 3 гипотезы:

$H_1$  – из первой урны во вторую были переложены 2 белых шара;

$H_2$  – из первой урны во вторую были переложены один белый и один чёрный шар;

$H_3$  – из первой урны во вторую были переложены 2 чёрных шара.

Вероятности осуществления гипотез равны

$$P(H_1) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{15}, \quad P(H_2) = \frac{C_4^1 \cdot C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}, \quad P(H_3) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{3}.$$

$$P(A/H_1) = \frac{5+2}{5+3+2} = 0,7, \quad P(A/H_2) = 0,6, \quad P(A/H_3) = 0,5.$$



Применяя формулу полной вероятности, получим

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3) = \\ &= \frac{2}{15} \cdot 0,7 + \frac{8}{15} \cdot 0,6 + \frac{1}{3} \cdot 0,5 = 0,58. \end{aligned}$$

2) Во втором случае необходимо уточнить вероятность наступления гипотезы  $H_1$ . По формуле Байеса находим

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(A)} = \frac{(2/15) \cdot 0,7}{0,58} = 0,16. \blacktriangleleft$$

Ответ: 1) 0,58, 2) 0,16.



**ПРИМЕР 2.17.** *Всхожестъ моркови составляет 60%, свёклы — 80%. В лаборатории посадили по одному семени каждого овоща. Пророс один росток. Какова вероятность, что это: (1) морковь; (2) свёкла?*

►(1) Сформулируем набор гипотез, на фоне которых наблюдается событие  $A = \{\text{взошёл один росток}\}$ . Пусть

$H_1 = \{\text{морковь взошла}\}, P(H_1) = 0,6,$

$H_2 = \{\text{морковь не взошла}\}, P(H_2) = 1 - 0,6 = 0,4.$

В условиях гипотезы  $H_1$  событие  $A$  равносильно тому, что свёкла не взошла, и  $P(A/H_1) = 1 - 0,8 = 0,2.$

В условиях гипотезы  $H_2$  для выполнения события  $A$  надо, чтобы взошла свёкла;  $P(A/H_2) = 0,8.$

По формуле (2.9)

$$P(H_1/A) = \frac{0,6 \cdot 0,2}{0,6 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,8} = \frac{3}{11}.$$

$$P(H_i/A) = \frac{P(H_i)P(A/H_i)}{P(H_1)P(A/H_1) + \dots + P(H_n)P(A/H_n)}. \quad (2.9)$$

Ответ:  $\frac{8}{11}.$



ПРИМЕР 2.18. В первой урне 5 белых и 8 чёрных шаров, во второй — 7 белых и 6 чёрных. Из каждой урны вынимают по шару. Они оказались разноцветными. Найти вероятность того, что белый шар вынут:

(1) из первой урны; (2) из второй урны.

► Примем  $H_1 = \{\text{шар, вынутый из первой урны, белый}\}$ ,  
 $H_2 = \{\text{шар, вынутый из второй урны, белый}\}$ ,  
 $A = \{\text{шары, вынутые из обеих урн, разноцветные}\}.$

$$P(H_1) = \frac{5}{13}, P(H_2) = \frac{7}{13}.$$

Заметим, что  $A = H_1 \cdot \bar{H}_2 + \bar{H}_1 \cdot H_2.$

$$\begin{aligned} (1) \quad P_A(H_1) &= \frac{P(H_1) \cdot P(\bar{H}_2)}{P(H_1) \cdot P(\bar{H}_2) + P(\bar{H}_1) \cdot P(H_2)} = \\ &= \frac{(5/13) \cdot (6/13)}{(5/13) \cdot (6/13) + (8/13) \cdot (7/13)} = \frac{30}{30 + 56} = \frac{15}{43} \approx 0,349. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P_A(H_2) &= \frac{P(\bar{H}_1) \cdot P(H_2)}{P(H_1) \cdot P(\bar{H}_2) + P(\bar{H}_1) \cdot P(H_2)} = \\ &= \frac{(8/13) \cdot (7/13)}{(5/13) \cdot (6/13) + (8/13) \cdot (7/13)} = \frac{56}{30 + 56} = \frac{28}{43} \approx 0,651. \quad \blacktriangleright \end{aligned}$$



**ПРИМЕР 2.19.** В первой урне 9 белых и 7 чёрных шаров, во второй — 5 белых и 8 чёрных. Из каждой урны вынули по шару. Шары оказались одного цвета. Какова вероятность того, что они:  
(1) белые; (2) чёрные?

► Пусть  $A = \{\text{оба шара одного цвета}\}$ ;

$H_1 = \{\text{оба шара белые}\}$ ;  $H_2 = \{\text{оба шара чёрные}\}$ .

Заметим, что  $A = H_1 + H_2$ ;  $P_{H_1}(A) = P_{H_2}(A) = 1$ ;

$$P(H_1) = \frac{9}{16} \cdot \frac{5}{13} = \frac{45}{208}; \quad P(H_2) = \frac{7}{16} \cdot \frac{5}{13} = \frac{35}{208};$$

$$P(A) = P(H_1 + H_2) = P(H_1) + P(H_2) = \frac{45}{208} + \frac{35}{208} = \frac{80}{208}.$$

По формуле Байеса:

$$(1) P_A(H_1) = \frac{P(H_1) \cdot P_{H_1}(A)}{P(A)} = \frac{45}{208} : \frac{80}{208} = \frac{45}{80} = \frac{9}{16}.$$

$$(2) P_A(H_2) = \frac{P(H_2) \cdot P_{H_2}(A)}{P(A)} = \frac{35}{208} : \frac{80}{208} = \frac{35}{80} = \frac{7}{16}. \blacktriangleleft$$



**ПРИМЕР 2.20.** В первой урне 8 белых и 7 чёрных шаров, во второй — 4 белых и 6 чёрных, в третьей — 9 белых и 5 чёрных. Наугад из одной из урн вынимается шар. Найти вероятность того, что он белый.

► Искомое событие  $A$  наблюдается на фоне трёх гипотез:

$H_1 = \{\text{выбрана первая урна}\},$

$H_2 = \{\text{выбрана вторая урна}\},$

$H_3 = \{\text{выбрана третья урна}\}.$

Вероятности всех гипотез равны между собой и в сумме составляют 1, откуда

$$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = \frac{1}{3}.$$

В условиях каждой из них вероятность искомого события  $A$  ищется по формуле классического определения вероятности  $P(A) = m/n$ .

$$P(A/H_1) = \frac{8}{8+7} = \frac{8}{15}; \quad P(A/H_2) = \frac{4}{4+6} = \frac{2}{5}; \quad P(A/H_3) = \frac{9}{9+5} = \frac{9}{14}.$$

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3).$$

$$P(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{14} = \frac{1}{3} \left( \frac{8}{15} + \frac{2}{5} + \frac{9}{14} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{331}{210} = \frac{331}{630}. \blacktriangleleft$$





# Независимые повторные испытания

Предположим, что производится  $n$  независимых испытаний, в результате каждого из которых может наступить или не наступить некоторое событие  $A$ . Обозначим  $P(A) = p$ ,  $P(\bar{A}) = 1 - p = q$  и определим  $P_n(m)$  — вероятность того, что событие  $A$  произойдет  $m$  раз в  $n$  испытаниях.

Возможные результаты испытаний будем записывать в виде комбинаций случайных событий  $A$  и  $\bar{A}$ . Например, запись  $A\bar{A}AA\bar{A}$  означает, что событие  $A$  произошло в первом и четвёртом испытаниях и не произошло во втором и пятом испытаниях.

Любой набор комбинаций, в которой событие  $A$  встречается  $m$  раз, а событие  $\bar{A}$  встречается  $n - m$  раз, назовем благоприятным. Пусть  $k$  — количество благоприятных комбинаций. Очевидно, что  $k$  равно числу способов, которыми можно выбрать  $m$  мест из  $n$ , чтобы разместить буквы  $A$  (случайные события  $\bar{A}$  на оставшихся местах разместятся однозначно), т.е. числу сочетаний из  $n$  элементов по  $m$ :

$$k = C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Вероятности всех таких благоприятных комбинаций равны между собой.

Найдём вероятность комбинации

$$B_1 = \underbrace{AA \dots A}_m \underbrace{\bar{A}\bar{A} \dots \bar{A}}_{n-m}.$$



$$B_1 = \underbrace{AA \dots A}_m \underbrace{\bar{A}\bar{A} \dots \bar{A}}_{n-m},$$

Вероятность этой комбинации в силу независимости испытаний на основании теоремы умножения вероятностей, равна

$$P(B_1) = p^m q^{n-m},$$

также как и для остальных комбинаций:

$$P(B_2) = \dots = P(B_k) = p^m q^{n-m},$$

где количество комбинаций  $k = C_n^m$ .

Все благоприятные комбинации являются несовместными, поэтому по теореме сложения:

$$P_n(m) = P(B_1 + \dots + B_k) = P(B_1) + \dots + P(B_k) = k p^m q^{n-m} = C_n^m p^m q^{n-m}.$$

## Мы получили формулу Бернулли

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}. \quad (3.1)$$



**ПРИМЕР 3.1.** Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,6. Какова вероятность того, что 8 выстрелов дадут 5 попаданий?

► Здесь  $n = 8$ ,  $m = 5$ ,  $p = 0,6$ ,  $q = 1 - 0,6 = 0,4$ .

По формуле (3.1) имеем:

$$P_8(5) = \frac{8!}{5!(8-5)!} \cdot 0,6^5 \cdot 0,4^3 \approx 0,279. \blacktriangleleft$$

Maxima-программа решения данной задачи имеет вид:

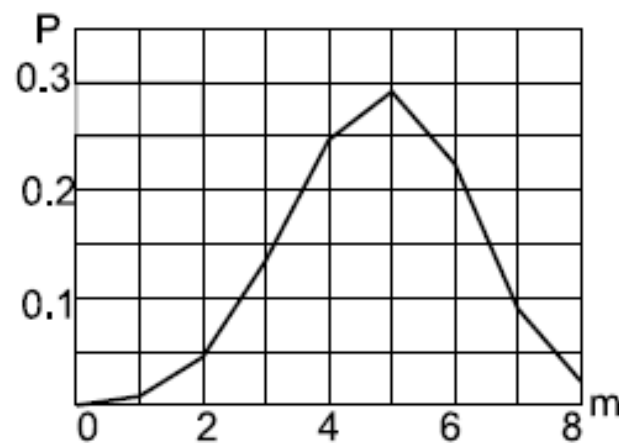
```
(%i1) load(distrib);
(%i2) pdf_binomial(5, 8, 0.6);
(%o2) 0.27869184
```

```
kill(all)$ load(distrib)$ fpprintprec:4$
```

```
n:8$ p:0.6$
```

```
P:makelist(pdf_binomial(k, n, p),k,0,n);
```

```
plot2d([discrete, P],[x,1,9], [gnuplot_postamble, "set grid"]);
```



```
(P) [6.554 10-4, 0.007864, 0.04129, 0.1239, 0.2322, 0.2787, 0.209, 0.08958, 0.0168]
```



ПРИМЕР 3.2. В условиях примера 3.1 найти вероятность того, что число попаданий будет не больше 5 и не меньше 3-х.

► Обозначим искомую вероятность  $P_8(3 \leq m \leq 5)$ . Эта вероятность в соответствии с формулой (3.1) представляется в виде суммы вероятностей попарно несовместных событий:

$$P_8(3 \leq m \leq 5) = P_8(3) + P_8(4) + P_8(5).$$

Находя по формуле Бернулли каждое слагаемое, получаем:

$$P_8(3 \leq m \leq 5) = C_8^3 \cdot 0,6^3 \cdot 0,4^5 + C_8^4 \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^4 + C_8^5 \cdot 0,6^5 \cdot 0,4^3 \approx \\ \approx 0,124 + 0,232 + 0,279 = 0,635. \blacktriangleleft$$



**ЗАМЕЧАНИЕ 3.1.** Формулу (2.7), полученную в предыдущей лекции, можно получить, используя формулу Бернулли. Действительно, по формуле Бернулли получим:

$$P(\bar{A}) = C_n^0 p^0 q^n = (1 - p)^n \implies P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - (1 - p)^n.$$

**СЛЕДСТВИЕ 2.4.** Если события  $A_1, A_2, \dots, A_n$  независимы в совокупности и имеют одинаковую вероятность появления  $p$ , то вероятность появления хотя бы одного из этих событий (событие  $A$ ) равна:

$$P(A) = 1 - (1 - p)^n. \quad (2.7)$$

**ПРИМЕР 3.3.** В условии примера 3.1 найти вероятность хотя бы одного попадания в цель при 8 выстрелах.

**ПРИМЕР 3.1.** Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,6. Какова вероятность того, что 8 выстрелов дадут 5 попаданий?

► Сначала найдем вероятность противоположного события, т.е. вероятность ни разу не попасть в цель при 8 выстрела

$$P(\bar{A}) = (1 - p)^n = 0,4^8 \approx 0,001 \implies P(A) = 1 - P(\bar{A}) \approx 0,999. \blacktriangleleft$$



**ЗАМЕЧАНИЕ 3.2.** Формула Бернулли обобщается на тот случай, когда в результате каждого опыта возможны не два исхода  $A$  и  $\bar{A}$ , а несколько. Пусть производится  $n$  независимых опытов в одинаковых условиях, в каждом из которых может произойти только одно из событий  $A_1, A_2, \dots, A_m$  с вероятностями  $p_1, p_2, \dots, p_m$ , причём

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1.$$

Тогда вероятность того, что в  $k_1$  опытах появится событие  $A_1, \dots$ , в  $k_m$  опытах — событие  $A_m$   $\left( \sum_{j=1}^m k_j = n \right)$ , определяется формулой полиномиального распределения

$$P_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}. \quad (3.2)$$





## Наивероятнейшее число появления события $A$

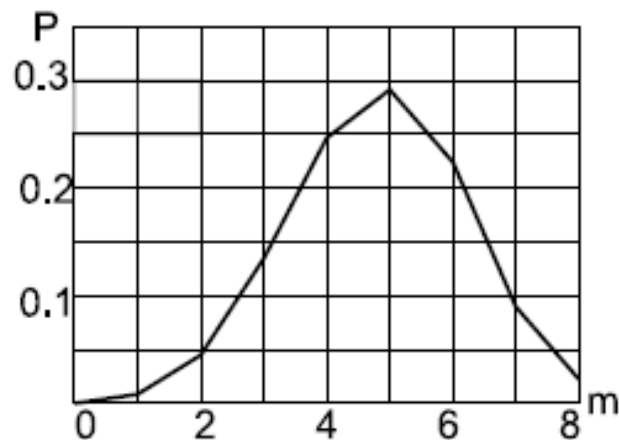
Часто необходимо знать значение  $m$ , при котором вероятность  $P_n(m)$  максимальна; это значение  $m$  называется наивероятнейшим числом  $m^*$  наступления события  $A$  в  $n$  испытаниях.

Можно показать, что

$$(n + 1)p - 1 \leq m^* \leq (n + 1)p. \quad (3.3)$$

Если неравенству (3.3) удовлетворяют два целых значения  $m^*$ , имеется два наивероятнейших числа.

Так, в примере 3.1 имеем  $9 \cdot 0,6 - 1 \leq m^* \leq 9 \cdot 0,6$ . Этому неравенству удовлетворяет единственное целое значение  $m^* = 5$ .



**ПРИМЕР 3.4.** Найти наивероятнейшее число выпадений орла при 11 бросаниях монеты.

► Здесь  $n = 11$ ,  $p = 0,5$ . В соответствии с неравенством (3.3) получаем:

$$12 \cdot \frac{1}{2} - 1 \leq m^* \leq 12 \cdot \frac{1}{2}.$$

Этому неравенству удовлетворяют два значения  $m^* = 5$  и  $m^* = 6$ . В данном примере два наивероятнейших значения с одинаковыми вероятностями:

$$P_{11}(5) = P_{11}(6) = C_{11}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = C_{11}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \approx 0,226. \blacktriangleleft$$



# Производящие функции

*Производящей функцией* называется следующая сумма

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^n p_k z^k, z \in (0; 1).$$

Для испытаний Бернулли эту функцию можно привести к более простому виду

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^n p_k z^k = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} z^k = \sum_{k=0}^n C_n^k k q^{n-k} (pz)^k = (q + pz)^n.$$

Рассмотрим разложение многочлена  $(q + pz)^n$  по формуле Бинома Ньютона

$$(q + pz)^n = C_n^0 q^n + C_n^1 q^{n-1} p^1 z + C_n^2 q^{n-2} p^2 z^2 + \dots + C_n^n q^0 p^n z^n.$$

Можно заметить, что коэффициенты этого многочлена равны вероятностям  $P_n(m)$ , вычисленным по формуле Бернулли (2.11). Поэтому массив вероятностей  $P_n(m)$ , вычисленный по формуле Бернулли (2.11), называют *биномиальным распределением*, а функцию  $\varphi_n(z) = (q + pz)^n$  — *производящей функцией* для последовательности независимых испытаний.

Если в каждом из независимых испытаниях вероятности наступления событий разные, то вероятности того, что в  $n$  опытах событие  $A$  наступит  $m$  раз, равна коэффициенту при  $m$ -й степени многочлена

$$\varphi_n(z) = (q_1 + p_1 z)(q_2 + p_2 z) \cdots (q_n + p_n z).$$



**ПРИМЕР 3.5.** Производится три выстрелов по мишени. Вероятность попадания при первом выстреле равно 0,5, а при каждом последующем выстреле производится корректировка прицела, поэтому вероятность попадания увеличивается на 10%. Какова вероятность: а) промаха; б) одного попадания; в) двух попаданий; г) трёх попаданий.

► Подсчитываем вероятности попаданий при каждом выстреле. Для этого используем формулу сложных процентов:  $p_k = 0,5(1 + 0,1)^k$ ,  $k = \overline{0, 3}$ . Получаем следующие значения массивов попаданий в цель  $p$  и промахов  $q = 1 - p$ :

$$(p)[0.5, 0.55, 0.605] \qquad (q)[0.5, 0.45, 0.395]$$

Применяем формулу (3.5) для  $n = 3$  и полученных массивов  $p$  и  $q$ .

$$\varphi_3(z) = (0,5 + 0,5z)(0,55z + 0,45)(0,605z + 0,395).$$

После раскрытия скобок получаем

$$\varphi_3(z) = 0,166375z^3 + 0,411125z^2 + 0,333625z + 0,088875.$$

Искомые вероятностями будут коэффициенты при соответствующих степенях данного многочлена.

$P_3(0) = 0,088875$ ;  $P_3(1) = 0,333625$ ;  $P_3(2) = 0,411125$ ;  $P_3(3) = 0,166375$ . Для контроля проверим, что сумма этих вероятностей равна 1. ◀



РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 32



Теория вероятностей, математическая статистика  
и теория случайных процессов

Лекция 2

Основные теоремы теории вероятностей

Берков Николай Андреевич

1 марта 2024г

Спасибо за внимание